



ZION

HOTEL GROUP  
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION LODGE 38 · LOTE 2 DE 4

# LOTE 2 ESTRUTURA METÁLICA

ZL-LOT2-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m. Arcos, mastros, pilares, anéis, terças, cabos, chapas e conexões, galvanização: para o serralheiro no Brasil. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

38,3 m2

INTERNOS

30,4 m2

DECK

9 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

| CÓDIGO      | SEÇÃO                 | PÁG. |
|-------------|-----------------------|------|
| ZL-LOT2-001 | Escopo do lote 2      | 2    |
| ZL-EST-001  | Lista de peças        | 3    |
| ZL-EST-002  | Geometria do octógono | 4    |

|             |                          |    |
|-------------|--------------------------|----|
| ZL-FAB-001  | Fabricação e tolerâncias | 5  |
| ZL-LOG-001  | Transporte               | 6  |
| ZL-MONT-L2  | Sequência do lote 2      | 12 |
| ZL-LOT2-RFQ | RFQ do lote 2            | 13 |

LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA · ESCOPO E INTERFACES

ZION LODGE 38 · Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Todas as peças de aço acima do piso: arcos / mastros / pilares / caibros, anéis, terças, espinha, cabos e esticadores, chapas de base e emenda, luvas, talões, olhais

Perfis de alumínio que viajam com a estrutura (keder, harpão, arremate de base, clamps) quando indicado

Corte, calandra CNC por gabarito, furação, solda de fábrica, pré-montagem (fit test), galvanização a fogo, pintura a pó nas peças aparentes

Etiquetagem, estrados e lista de volumes conforme o pacote de transporte

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Grelha do piso e estacas: lote 1 (podem ser cotadas com o mesmo serralheiro, como opção)

Lona, forro e vidros: lote 3

Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Serralheria no Brasil com calandra CNC de tubos (raio variável), solda MIG/TIG qualificada, galvanizador parceiro; capacidade de fit test de um pórtico completo.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTE

Ao lote 3: geometria conferida (topo dos arcos / cumes ± 15 mm), perfis keder / clamps / harpão instalados, superfícies sem rebarbas

Ao lote 4: talões e furos para a marcenaria acoplada (cantoneiras nos arcos A1 a A4 no Casulo)

Ao lote 1: chapas de base com os furos das vigas de borda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 1: as-built da grelha (posição dos apoios ± 10 mm)

Do projeto: DXF das peças, tabela de geometria dos arcos / caibros, detalhes DET-03, DET-10 a DET-13, este documento

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

| REGRA                             | APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transporte                        | Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picate 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso. |
| Peso                              | Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).                                                                                                                                                   |
| Sem concreto e sem solda em campo | Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.                                                                                       |
| Kit numerado                      | Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.                                                                                                             |
| Ferramenta mínima                 | Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.                                                                                        |
| Reversível                        | A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.                                                                                                                                                                                  |
| Clima de montanha                 | Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).                                    |
| Interfaces travadas               | Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.                                                                                                      |

LISTA DE PEÇAS · FERRO A FERRO

24 tipos de peça · peso total ≈ 1.216 kg · aço ASTM A500 Gr. B / A36, galvanizado a fogo NBR 6323 · parafusos 8.8 galvanizados · <span class="warn">⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO</span>

| CÓD. | PEÇA                                                                       | QTD | COMP.<br>(M) | PERFIL                                       | AÇO                   | KG/UN | KG  | FABRICAÇÃO                                                                          | UNIÃO                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| B01  | Pilar de vértice P1 a P8                                                   | 8   | 2,70         | Tubo Ø101,6 x 4,0                            | ASTM A500 Gr. B galv. | 28,5  | 228 | Corte + chapas de base H01 e de topo H02 soldadas + 2 talões dos montantes de vidro | Base H01: 4 chumbadores M16 no anel A06; topo H02: 4 M16 no anel de beiral C01  |
| B02  | Revestimento de madeira do pilar (2 meias-canais 140 mm)                   | 8   | 2,70         | Madeira laminada de eucalipto usinada        | madeira laminada      | 10,0  | 80  | Usinagem CNC + verniz                                                               | Clipes de mola + parafuso inox M5 no talão do pilar                             |
| C01  | Segmento do anel de beiral VB01 a VB08                                     | 8   | 2,82         | Tubo retangular 150 x 100 x 4,0              | ASTM A500 Gr. B galv. | 45,2  | 362 | Corte a 22,5° + chapas de topo H03 soldadas + talão H04 + furos do perfil de borda  | Chapa de topo H03 dobrada a 135° com 4 M16 8.8 entre segmentos; H02 dos pilares |
| D01  | Caibro radial R1 a R8                                                      | 8   | 3,49         | Tubo Ø76,1 x 3,6                             | ASTM A500 Gr. B galv. | 23,7  | 190 | Corte + chapa-orelha nas duas pontas + 3 talões do trilho do forro                  | Pé: pino Ø16 no talão H04 do vértice + 2 M12; topo: 2 M16 na orelha do anel E01 |
| E01  | Anel de compressão da lanterna Ø1,50                                       | 1   | 4,71         | Tubo Ø60,3 x 3,0 calandrado + 8 orelhas 8 mm | ASTM A500 / A36 galv. | 25,0  | 25  | Calandra + solda em gabarito + orelhas                                              | 8 orelhas: 2 M16 por caibro; clamp I02 da membrana; lanterna E02 com 8 M10      |
| E02  | Lanterna: 8 montantes 0,60 m + anel superior Ø1,50                         | 1   | 9,51         | Tubo Ø42,4 x 3,0 + anel Ø42,4 calandrado     | ASTM A500 Gr. B galv. | 29,7  | 30  | Solda em gabarito                                                                   | 8 M10 no anel E01; esquadria E04 parafusada nos montantes                       |
| E03  | Tampa da lanterna Ø1,60 (chapa de alumínio 2 mm sobre quadro + pingadeira) | 1   | 1,60         | Chapa alumínio 5052 2 mm + quadro 40 x 20    | alumínio              | 14,0  | 14  | Corte + dobra + solda TIG                                                           | 8 M8 inox no anel superior de E02 + EPDM                                        |
| E04  | Esquadria da lanterna com ruptura térmica (vidro curvo h 0,45)             | 1   | 4,71         | Alumínio 6063 calandrado + poliamida         | alumínio              | 14,1  | 14  | Calandra + usinagem                                                                 | M8 inox nos montantes de E02 + selante estrutural                               |
| F01  | Poste da vela PV1 / PV2                                                    | 2   | 2,40         | Tubo Ø76,1 x 3,6                             | ASTM A500 Gr. B galv. | 17,0  | 34  | Corte + base articulada H08 + olhal soldado                                         | Pino Ø20 na base H08 sobre o cabeçote J02; olhal recebe o cabo F02              |
| F02  | Cabo da vela Ø8 inox + esticador M12                                       | 4   | 4,00         | Cabo inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19              | inox 316              | 1,6   | 7   | Terminais prensados com olhal                                                       | Manilha 3/8 + esticador M12 nos olhais dos postes (2) e do anel de beiral (2)   |
| F03  | Vela de sombra (membrana hipar ~14 m2)                                     | 1   | 5,20         | PVDF 1050 g/m2 com bolsas de cabo            | membrana PVDF         | 17,0  | 17  | Corte CNC + solda RF                                                                | Bolsas de cabo Ø8 nas 4 bordas + chapas de canto inox                           |
| G01  | Cabo de contraventamento em X nas 3 faces opacas                           | 6   | 3,80         | Cabo de aço inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19       | inox 316              | 1,6   | 10  | Terminais prensados com olhal                                                       | Olhal H09 + manilha + esticador M12 inox                                        |
| H01  | Chapa de base do pilar (200 x 200 x 10)                                    | 8   | 0,20         | Chapa A36                                    | ASTM A36 galv.        | 3,1   | 25  | Corte plasma + solda de fábrica no pilar                                            | 4 chumbadores M16 8.8 no anel de borda A06 (furos oblongos)                     |
| H02  | Chapa de topo do pilar (150 x 150 x 8)                                     | 8   | 0,15         | Chapa A36                                    | ASTM A36 galv.        | 1,4   | 11  | Corte + furação + solda                                                             | 4 M16 8.8 no anel de beiral C01                                                 |
| H03  | Chapa de topo dos segmentos do anel (150 x 180 x 10, dobrada a 22,5°)      | 16  | 0,18         | Chapa A36 dobrada                            | ASTM A36 galv.        | 2,1   | 34  | Corte + dobra + furação + solda                                                     | 4 M16 8.8 entre segmentos (emenda no vértice, sobre o pilar)                    |
| H04  | Talão do caibro (chapa 8 mm com furo Ø17 + orelha)                         | 8   | 0,10         | Chapa A36                                    | ASTM A36 galv.        | 0,6   | 5   | Corte laser + solda de fábrica no anel C01                                          | Pino Ø16 + 2 M12 no pé do caibro                                                |
| H05  | Chapa de canto do anel de borda (135°, 2 por canto)                        | 22  | 0,16         | Chapa A36 dobrada                            | ASTM A36 galv.        | 1,0   | 22  | Corte + dobra + furação                                                             | 6 M12 8.8 por canto                                                             |
| H06  | Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6, 4 furos)                         | 12  | 0,14         | Chapa A36                                    | ASTM A36 galv.        | 0,8   | 10  | Corte + furação                                                                     | 4 M12 8.8 por face                                                              |
| H07  | Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140                                 | 32  | 0,14         | Cantoneira laminada                          | ASTM A36 galv.        | 0,9   | 29  | Corte + furação                                                                     | 2 M12 em cada aba                                                               |
| H08  | Base articulada do poste da vela (chapa 150 x 150 x 10 + garfo + pino Ø20) | 2   | 0,15         | Chapa A36 + pino inox                        | ASTM A36 galv.        | 3,4   | 7   | Corte + solda                                                                       | 4 M12 no cabeçote J02                                                           |
| H09  | Olhal para cabo (chapa 10 mm, furo Ø14)                                    | 16  | 0,08         | Chapa A36                                    | ASTM A36 galv.        | 0,3   | 5   | Corte laser + solda de fábrica nos pilares e no anel                                | Manilha inox                                                                    |
| I01  | Perfil de borda arredondado do beiral (alumínio 80 x 40) + calha oculta    | 8   | 3,00         | Alumínio 6063 extrudado                      | alumínio              | 4,8   | 38  | Extrusão + corte a 22,5°                                                            | Parafuso inox M8 @400 no anel C01; grampo da bolsa de borda                     |
| I02  | Perfil de clamp do anel da lanterna (alumínio 60 x 12, 2 metades)          | 1   | 4,71         | Alumínio 6063 usinado                        | alumínio              | 5,7   | 6   | Usinagem                                                                            | M10 inox @150 no anel E01 + EPDM                                                |
| I03  | Trilho do forro tensionado 40 x 20                                         | 15  | 3,00         | Alumínio 6063                                | alumínio              | 1,0   | 16  | Extrusão + corte                                                                    | Rebite ou M6 nos talões dos caibros e no anel                                   |

GEOMETRIA · OCTÓGONO, PILARES, CAIBROS E LANTERNA

lado 2,817 m · raio aos vértices 3,680 m · beiral 2,70 m · lanterna Ø1,50 a 4,60 m · balanço da membrana 0,90 m

PILARES NOS VÉRTICES (Ø101,6 x 4,0)

| PILAR | X      | Y      |
|-------|--------|--------|
| P1    | 3,400  | 1,408  |
| P2    | 1,408  | 3,400  |
| P3    | -1,408 | 3,400  |
| P4    | -3,400 | 1,408  |
| P5    | -3,400 | -1,408 |
| P6    | -1,408 | -3,400 |
| P7    | 1,408  | -3,400 |
| P8    | 3,400  | -1,408 |

CAIBROS RADIAIS R1 a R8 (Ø76,1 x 3,6)

Do talão H04 no vértice (z 2,70) à orelha do anel de compressão (r 0,75, z 4,60): comprimento 3,49 m cada, inclinação 33,0°. Anel de compressão Ø60,3 calandrado (perímetro 4,71 m) com 8 orelhas; lanterna com 8 montantes de 0,60 m e tampa de alumínio.

ANEL DE BEIRAL 150 x 100 x 4,0

8 segmentos de 2,82 m com chapas de topo dobradas a 135° (H03), 4 M16 por emenda; perfil de borda arredondado I01 com calha oculta; 22 estacas (J01).

# FABRICAÇÃO · GABARITOS, SOLDA, GALVANIZAÇÃO, PRÉ-MONTAGEM E TOLERÂNCIAS

regras para o serralheiro · nada de solda em campo

|              |                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GABARITOS    | Bancada 1:1 impressa a partir do DXF para cada família de peça curva (arcos, anéis, tubos de borda); conferência por medição de 5 pontos antes de soldar as chapas. | PRÉ-MONTAGEM (FIT TEST) | Montar em fábrica um pórtico completo (ou o anel de beiral completo / 3 anéis + longarinas na Cápsula) sobre a grelha-gabarito; medir e registrar; só então galvanizar.                 |
| SOLDA        | MIG/MAG ou TIG, soldador qualificado; cordão contínuo nas chapas de base e talões; esmerilhar respingos; nenhuma solda após galvanização.                           | TOLERÂNCIAS             | Comprimento de peças retas $\pm 2$ mm; furos $\pm 1$ mm; peças calandradas $\pm 5$ mm no gabarito; topo montado $\pm 15$ mm; prumo 1/500.                                               |
| GALVANIZAÇÃO | A fogo NBR 6323 (mín. 70 $\mu$ m) em todas as peças de aço; furos de respiro e dreno nos tubos fechados; roscas protegidas e repassadas.                            | MARCAÇÃO                | Código gravado (punção ou etiqueta metálica) em cada peça: modelo-código-segmento; setas de orientação; peso nas peças > 40 kg.                                                         |
| PINTURA      | Pó poliéster texturizado, cor Zion (verde #1B2117 ou preto #040605) nas peças aparentes, após galvanização com preparo por jateamento leve ou primer de aderência.  | EMBALAGEM               | Estrados de madeira $\leq 2,4 \times 1,2$ m, peças amarradas com cintas e separadores de EVA; lista de volumes; peças pequenas em caixas plásticas identificadas por etapa de montagem. |
| PARAFUSOS    | Classe 8.8 galvanizados a fogo com porca e arruela; torque 45 N·m (M12) e 120 N·m (M16); pinos de segurança nas luvas.                                              | INSPEÇÃO                | Zion inspeciona em fábrica antes da galvanização e antes da expedição: dimensional, soldas (visual), certificados do aço e da galvanização.                                             |

PACOTE DE TRANSPORTE DO LOTE 2 (E DA UNIDADE)

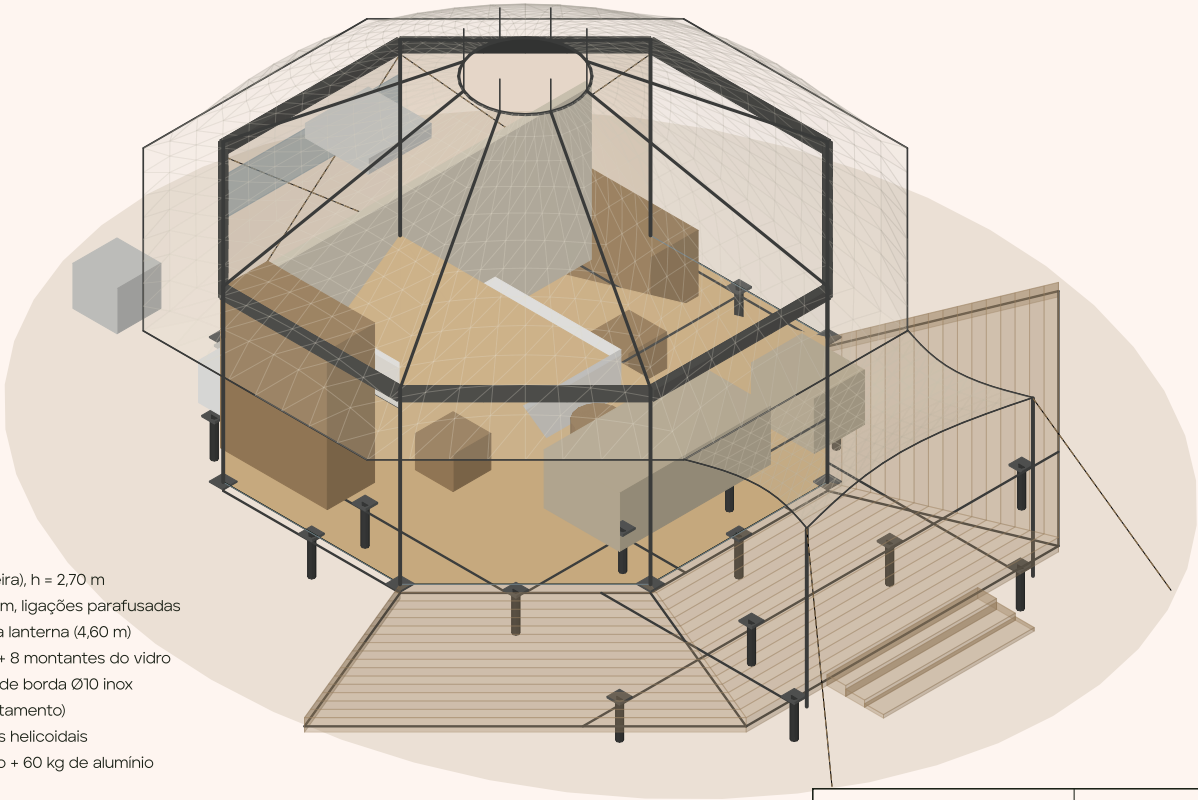
volumes, dimensões, m3 e kg · limites para caminhão 3/4 e transbordo em 4x4

| VOLUME                                                                                      | DIMENSÕES          | M3   | KG   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|
| Estrado de estrutura 1: pilares, anel de beiral, caibros, anéis da lanterna, postes da vela | 3,0 x 1,2 x 0,8 m  | 2,9  | 931  |
| Estrado 2: vigas U, chapas, cabos, perfis de alumínio, tampa da lanterna                    | 4,8 x 1,2 x 0,6 m  | 3,5  | 828  |
| Painéis SIP + parede-corda do banho                                                         | 2,8 x 1,25 x 0,9 m | 3,2  | 724  |
| Caixa da membrana + vela + isolamento + forro (rolos)                                       | 2,4 x 1,2 x 1,0 m  | 2,9  | 310  |
| Cavaletes de vidro x 3 (5 faces, porta de correr, lanterna)                                 | 2,9 x 0,6 x 2,7 m  | 14,1 | 1345 |
| Paletes de piso (módulos) x 2                                                               | 2,4 x 1,2 x 0,9 m  | 5,2  | 1345 |
| Paleta de deck                                                                              | 2,0 x 1,0 x 1,3 m  | 2,6  | 828  |
| Paleta de instalações + louças + marcenaria + mobiliário                                    | 2,4 x 1,2 x 1,4 m  | 4    | 828  |
| Estacas helicoidais em feixes                                                               | 2,1 x 0,6 x 0,5 m  | 0,6  | 435  |

Volumes com peso acima de 120 kg exigem tripé com talha ou empilhadeira no transbordo; em sítios de montanha, dividir os estrados de estrutura em 2 (≤ 400 kg) e prever picape 4x4 com 3 a 4 viagens.

 **ZION LODGE · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)**

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de pilares, anel de beiral, caibros e lanterna



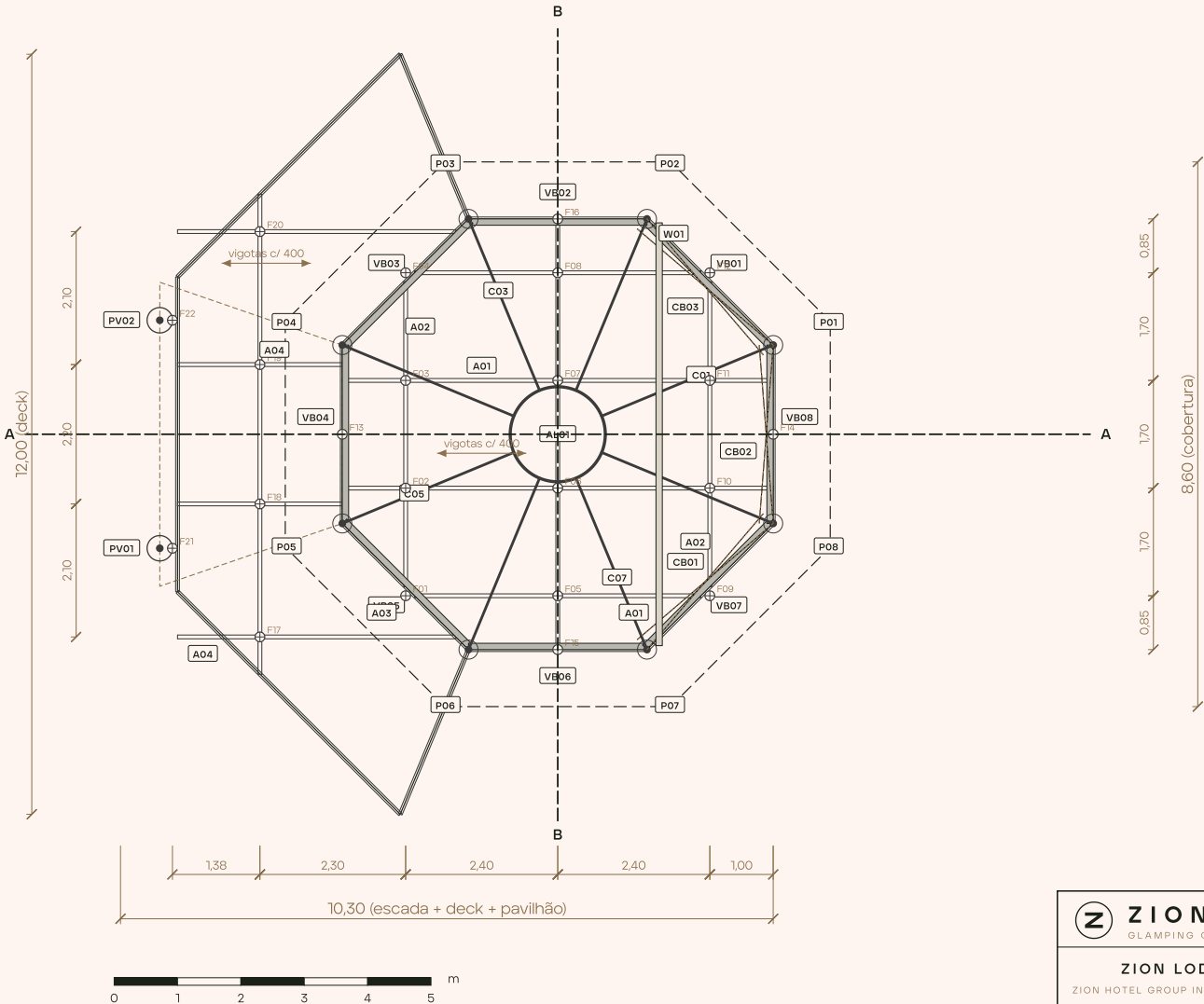
- ① 8 pilares Ø101,6 x 4,0 nos vértices (revestidos em madeira), h = 2,70 m
- ② Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 8 segmentos de 2,82 m, ligações parafusadas
- ③ 8 caibros radiais Ø76,1 x 3,6 do anel de beiral ao anel da lanterna (4,60 m)
- ④ Anel de compressão da lanterna Ø1,50 (tubo 100 x 50) + 8 montantes do vidro
- ⑤ 2 postes da vela Ø88,9 x 4,0 (2,40 m) estaiados; cabos de borda Ø10 inox
- ⑥ Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas (contraventamento)
- ⑦ Quadro de piso: vigas U 150 x 60 x 3,0 sobre 22 estacas helicoidais
- ⑧ Peso estimado da estrutura metálica: = 1.400 kg de aço + 60 kg de alumínio

|                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZION</b> HOTEL GROUP INTERNATIONAL | <b>ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA</b><br>Pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela |                                                                                               |
|                                                                                                                             | <b>ZION LODGE</b><br>ZION GLAMPING COLLECTION                                            | <b>FOLHA 12/27</b><br>ESCALA sem escala<br>PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR<br>SET 2026 |

Z

ZION LODGE · PLANTA ESTRUTURAL

Fundações, quadro do piso, 8 pilares, anel de beiral, 8 caibros, anel da lanterna, cabos e postes da vela · códigos conforme a lista de materiais



CÓDIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F22

Estaca helicoidal Ø76 / hélice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01

Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (4 linhas)
- A02

Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (3 linhas)
- A03

Vigas de borda do octógono U 150 x 60 x 3,0 (8)
- A04

Vigas do deck U 150 x 60 x 3,0 + bordas
- P01-P08

Pilares Ø101,6 x 4,0, h 2,70, revestidos em madeira
- VB01-VB08

Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 (emendas nos pilares)
- C01-C08

Caibros radiais Ø76,1 x 3,8, beiral -> lanterna
- AL01

Anel de compressão da lanterna Ø150 (150 x 100)
- CB01-CB03

Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas
- W01

Parede-corda do banho LSF 90 (diafragma)
- PV01-PV02

Postes da vela Ø76,1 x 3,8, h 2,40, estalados

22 estacas: 16 sob o piso, 4 sob o deck, 2 sob os postes da vela  
Membrana em 8 gomos tensionada entre VB e AL01

|                                                                           |                                                                            |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <div><div>Z</div><div>ZION</div><div>GLAMPING COLLECTION</div></div>      | PLANTA ESTRUTURAL                                                          |  |              |
|                                                                           | Estacas, quadro U 150, 8 pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela |  |              |
|                                                                           |                                                                            |  |              |
| <div><div>ZION LODGE</div><div>ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL</div></div> | ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros                                         |  | FOLHA 03b/LG |
|                                                                           | PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR                                     |  | SET 2026     |

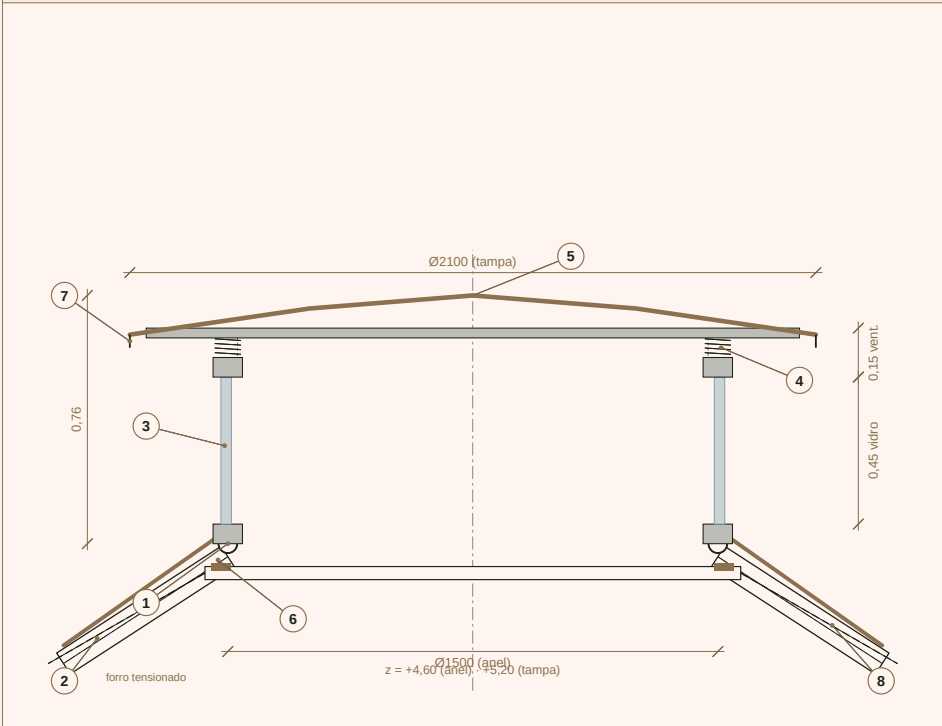
**ZION LANTERNA ZION**

Anel de compressão Ø1500, oito caibros radiais, vidro laminado curvo 450 mm, tampa ventilada e forro com anel de LED. Corte, planta do anel e ligação caibro-anel.

ZION GLAMPING COLLECTION  
ZION LODGE | DET-12

**CORTE PELA LANTERNA - EIXO VERTICAL**

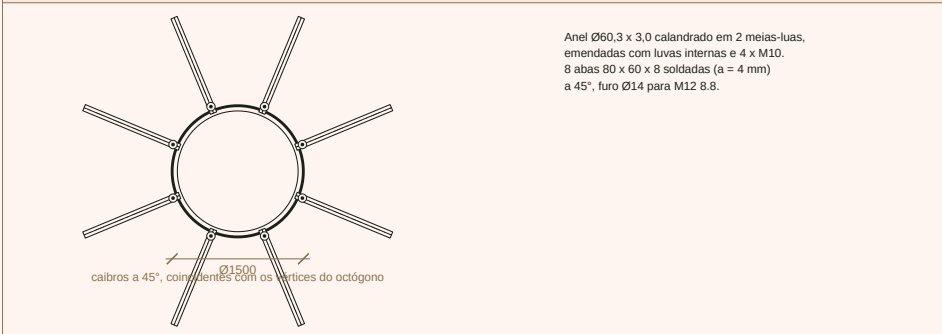
1:4 (1 mm = 0,25 px)



**LANTERNA: por que e como**  
Luz zenital sobre a cama sem abrir a membrana a chuva: o vidro é vertical e a tampa ventilada faz o efeito chaminé (ar quente sai pela veneziana; tela contra insetos). O anel de compressão fecha o cone de 8 caibros: cada caibro comprime o anel com  $N = 4$  a 6 kN (pré-tensão 2,5 kN/m + vento); Ø60,3 x 3,0 calandrado resiste com folga; verificar flambagem lateral do anel.

**PLANTA DO ANEL DE COMPRESSÃO - 8 CAIBROS**

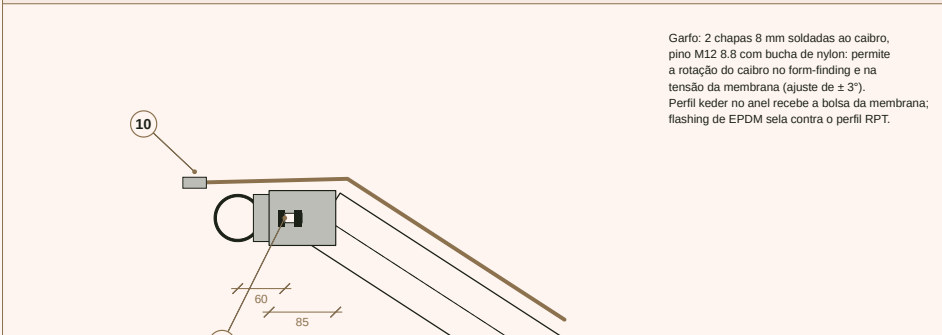
1:15 (1 mm = 0,067 px)



Anel Ø60,3 x 3,0 calandrado em 2 meias-luas, emendadas com luvas internas e 4 x M10. 8 abas 80 x 60 x 8 soldadas (a = 4 mm) a 45°, furo Ø14 para M12 8.8.

**LIGAÇÃO CAIBRO - ANEL - CABEÇA ARTICULADA**

1:1,7 (1 mm = 0,6 px)



Garfo: 2 chapas 8 mm soldadas ao caibro, pino M12 8.8 com bucha de nylon: permite a rotação do caibro no form-finding e na tensão da membrana (ajuste de  $\pm 3^\circ$ ). Perfil keder no anel recebe a bolsa da membrana; flashing de EPDM sela contra o perfil RPT.

- 1 Anel de compressão Ø60,3 x 3,0 calandrado, Ø1500
- 2 Caibro Ø76,1 x 3,6 galvanizado, 8 un.
- 3 Vidro laminado curvo 8 + 8 mm em perfil RPT bronze
- 4 Veneziana de alumínio 150 mm + tela mosquiteira
- 5 Tampa: anel de alumínio + membrana PVDF Ø2100

- 6 Anel de forro tensionado com fita LED 2700 K
- 7 Praga-de-lua e beiral de 250 mm da tampa
- 8 Forro tensionado + lâ PET 50 mm (cônicos)
- 9 Pino M12 8.8 com bucha de nylon (articulação)
- 10 Perfil keder + flashing EPDM no anel

|                                                                                                                                                                |                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <br><b>ZION GLAMPING COLLECTION</b><br><b>LANTERNA ZION</b><br>ZION LODGE | ESCALA<br>1:4 / 1:15 / 1:2 |                  |
|                                                                                                                                                                | FOLHA<br><b>DET-12</b>     | DATA<br>SET 2026 |
|                                                                                                                                                                |                            |                  |



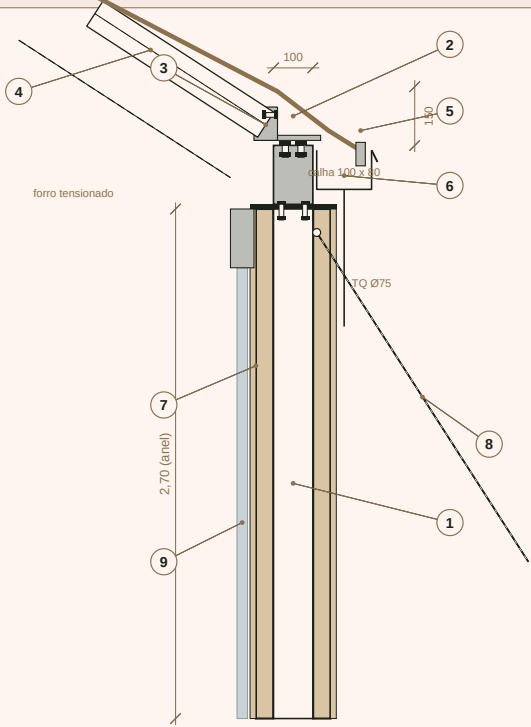
# CAIBROS E ANEL DE BEIRAL

Nó do vértice do octógono (pilar Ø101,6 revestido, anel de beiral 150 x 100, pé do caibro, calha oculta e pingadeira), base do pilar sobre a viga U 150 e poste da vela de sombra.

ZION GLAMPING COLLECTION  
ZION LODGE | DET-13

NÓ DO VÉRTICE - CORTE RADIAL PELO PILAR

1:3,5 (1 mm = 0,3 px)



- 1

Pilar Ø101,6 x 4,0 galvanizado + revestimento de madeira 44 mm
- 2

Anel de beiral 150 x 100 x 4,0, 8 segmentos parafusados
- 3

Pé do caibro: chapa de assento 140 x 13 + orelha, pino M12
- 4

Caibro Ø76,1 x 3,6 a 33°
- 5

Perfil keder de borda + bolsa da membrana

- 6

Calha oculta, 100 x 80, no anel, TQ Ø75 pelo pilar (4 un.)
- 7

Ripado externo termotratado 15 x 40
- 8

Cabo de contraventamento Ø8 nas 3 faces opacas
- 9

Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 em travessa RPT
- 10

Chapa de base 220 x 220 x 12 + 4 x M16

- 11

Viga U 150 x 60 x 3,0 galvanizada
- 12

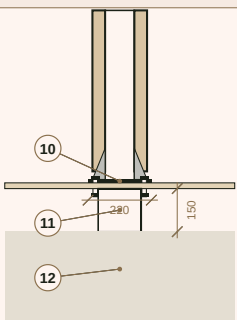
Cabeçote ajustável + estaca helicoidal Ø76
- 13

Poste da vela Ø76,1 x 3,6, 2,40 m
- 14

Estai Ø8 inox com esticador

BASE DO PILAR SOBRE A VIGA U 150 E O DECK

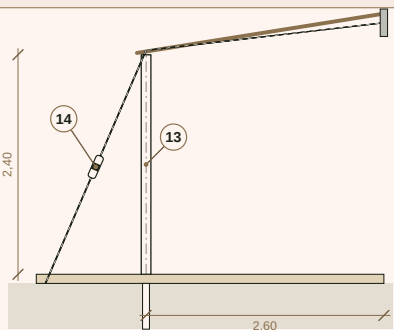
1:4,5 (1 mm = 0,22 px)



Chapa de base 220 x 220 x 12 com 4 furos oblongos: 4 x M16 8,8 na mesa da viga U 150 (reforço com chapa 150 x 150 x 8 sob a mesa). Estaca helicoidal Ø76 com cabeçote ajustável ± 40 mm sob cada vértice.

POSTE DA VELA DE SOMBRA E CABOS

1:14 (1 mm = 0,07 px)



Poste Ø76,1 x 3,6, topo com olhal e manilha; vela em PVDF 750 g/m² com cabo de borda Ø8 inox; estai Ø8 a 45° para chumbador na estaca de tração (10 kN); cabo de crista Ø8 até olhal soldado no anel de beiral (T = 4 kN, MBL 40 kN).

 ZION GLAMPING COLLECTION  
CAIBROS E ANEL DE BEIRAL  
ZION LODGE

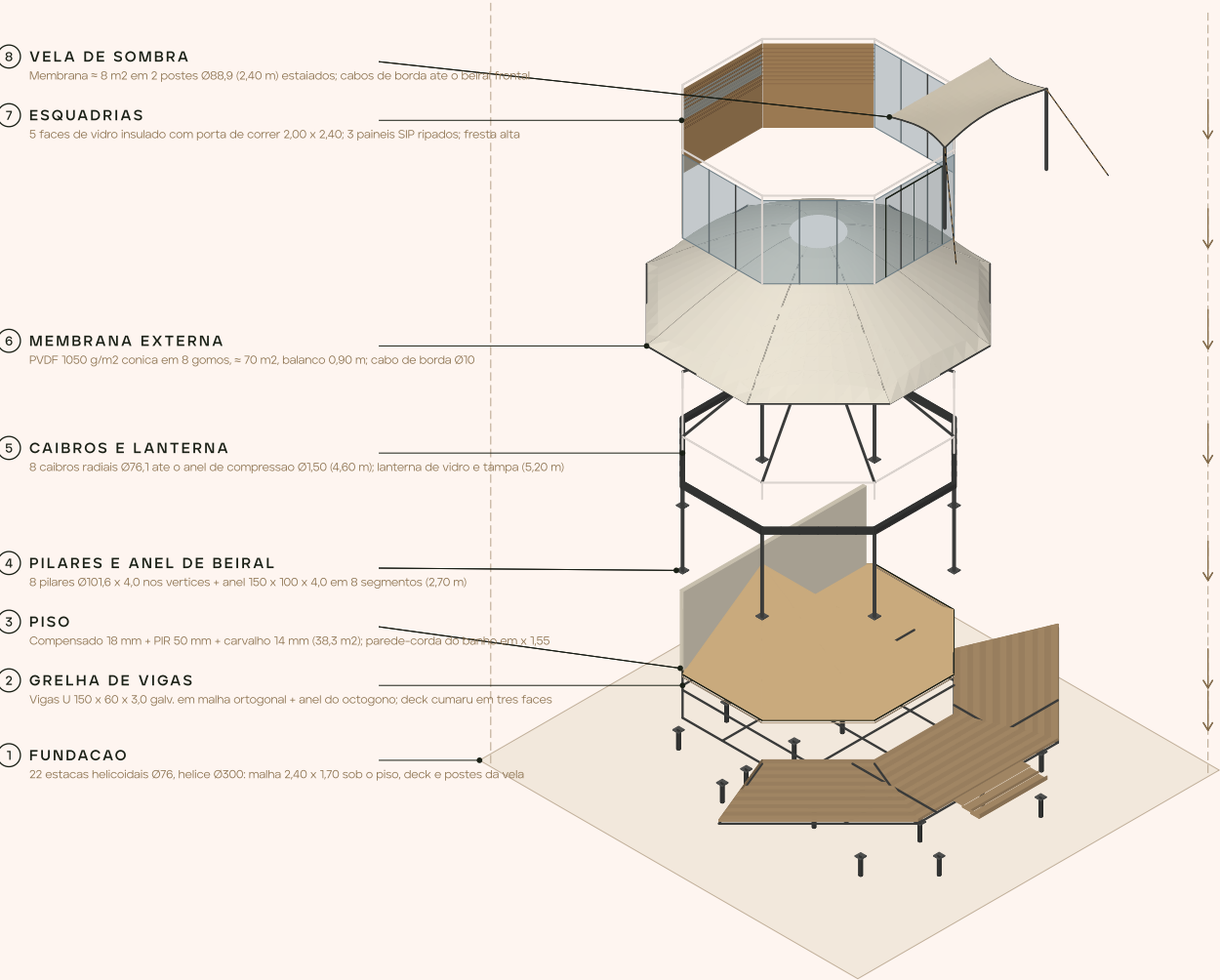
ESCALA  
1:3,5 / 1:4,5 / 1:14

FOLHA  
DET-13

DATA  
SET 2026

# ZION LODGE · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



## SEQUENCIA DE MONTAGEM

|     |                                   |               |
|-----|-----------------------------------|---------------|
| 1   | Fundacao: estacas + cabecotes     | 1 dia         |
| 2-3 | Grelha de vigas + deck + piso     | 2 dias        |
| 4-5 | Pilares, anel, caibros + lanterna | 2 dias        |
| 6   | Membrana tensionada + forro       | 1,5 dia       |
| 7-8 | Vidros, paineis + vela            | 2 dias        |
|     | Instalacoes + acabamentos         | 3 dias        |
|     | <b>Total (dias uteis)</b>         | <b>11,5</b>   |
|     | <b>Desmontagem</b>                | <b>4 dias</b> |

## PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica (estimativa): ≈ 1.400 kg de aço + 60 kg de aluminio  
Peso total embarcado: ≈ 8,2 t em 1 container 40' HC  
Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t  
8 caibros comprimem o anel da lanterna e tracionam o anel de beiral  
Setas junto ao eixo da direita: cada grupo desce sobre o anterior

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

|                                                                                                                               |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZION</b>   HOTEL GROUP INTERNATIONAL | <b>MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA</b><br>Oito grupos, da fundacao a vela de sombra, com sequencia de montagem |
| <b>ZION LODGE</b><br>ZION GLAMPING COLLECTION                                                                                 | <b>ESCALA</b> sem escala<br>PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR                                           |
|                                                                                                                               | <b>FOLHA 10/27</b><br>SET 2026                                                                               |

# SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA

etapas do manual que pertencem a este lote

| ETAPA · EQUIPE · TEMPO                                                                            | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                 | RISCOS                                                                                                          | CHECKLIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 <b>Montagem de pilares, anel de beiral, caibros e lanterna</b><br>4 montadores + líder · 1 dia | Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível · Tripé com talha 500 kg; escada / andaime tubular | Anel de compressão sem os 8 caibros: manter o anel no tripé e pinar os caibros em pares opostos antes de soltar | <div><input type="checkbox"/> 8 pilares aprumados (1/500) e chumbados nas chapas de base H01</div> <div><input type="checkbox"/> 8 segmentos do anel de beiral parafusados nos vértices (4 M16, 120 N·m); raios do octógono conferidos</div> <div><input type="checkbox"/> Anel de compressão içado a z 4,60; 8 caibros pinados nos talões H04 e parafusados nas orelhas (2 M16)</div> <div><input type="checkbox"/> Lanterna nivelada sobre o anel (± 5 mm); tampa e esquadria só após a membrana</div> |
| 06 <b>Instalação dos travamentos</b><br>4 montadores · 0,5 dia                                    | Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro · Escada / andaime                                                          | Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração                                                              | <div><input type="checkbox"/> 12 painéis SIP encaixados entre os pilares das 3 faces opacas e selados</div> <div><input type="checkbox"/> Parede-corda do banho fixada no piso e no anel</div> <div><input type="checkbox"/> Cabos em X das faces opacas com 2 kN de pré-tensão (tensiômetro)</div>                                                                                                                                                                                                      |
| 07 <b>Conferência de esquadro e alinhamento</b><br>Líder + engenheiro · 3 h                       | Estação total / nível a laser, trena, prumo                                                                                | Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobre-tensão                           | <div><input type="checkbox"/> Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm</div> <div><input type="checkbox"/> Eixos e diagonais registrados no relatório</div> <div><input type="checkbox"/> Torque de amostragem de 10% dos parafusos</div> <div><input type="checkbox"/> Liberação assinada para a membrana</div>                                                                                                                                                                     |

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 2

ZION LODGE 38 · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · <span class="cotar">PREÇO A COTAR</span>

A ZION ENVIA

1.

Este documento (lista de peças, geometria, tolerâncias, embalagem)
2.

DXF das peças e dos gabaritos 1:1 (pasta /dxf)
3.

Detalhes DET-03 e DET-10 a DET-13; isométrica da estrutura
4.

Cronograma-alvo de fabricação (master plan)

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação por peça (kg e unidade) com calandra, solda, galvanização e pintura destacadas
2.

Prazo, capacidade de calandra (raio mínimo) e galvanizador
3.

Proposta de fit test e de embalagem
4.

Certificados do aço; ART do fabricante quando aplicável

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Dimensional por amostragem (10 % das peças) dentro das tolerâncias
- Galvanização mín. 70 µm; sem soldas expostas sem tratamento
- Fit test aprovado e fotografado antes da expedição
- Garantia: 5 anos contra corrosão e defeitos de fabricação

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.